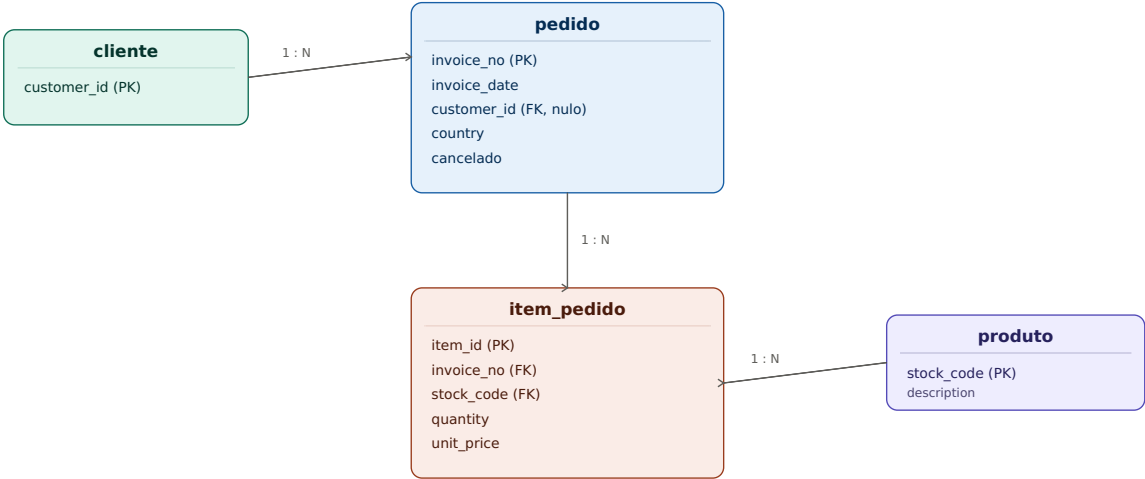


Modelagem de banco de dados — Online Retail

Baseada no arquivo Online_Retail.xlsx (541.909 linhas, 8 colunas originais)

1. Diagrama entidade-relacionamento



2. Dicionário de dados

cliente				produto			
Coluna		Tipo	Descrição	Coluna		Tipo	Descrição
customer_id	PK	INT	Identificador único do cliente (4.372 distintos).	stock_code	PK	VARCHAR(20)	Código do produto (4.070 distintos).
				description		VARCHAR(255)	Descrição canônica do produto.

pedido			
Coluna		Tipo	Descrição
invoice_no	PK	VARCHAR(20)	Número da fatura (texto, pois cancelamentos usam prefixo "C").
invoice_date		DATETIME	Data/hora do pedido.
customer_id	FK	INT (nulo)	Referencia cliente.customer_id; nulo em pedidos sem cadastro (~135 mil linhas).
country		VARCHAR(60)	País de entrega do pedido (38 países distintos).
cancelado		BOOLEAN	Derivado do prefixo "C" no InvoiceNo original (3.836 faturas).

item_pedido			
Coluna		Tipo	Descrição
item_id	PK	BIGINT (auto)	Chave substituta (surrogate); o par invoice_no+stock_code se repete até 20 vezes num mesmo pedido.
invoice_no	FK	VARCHAR(20)	Referencia pedido.invoice_no.
stock_code	FK	VARCHAR(20)	Referencia produto.stock_code.
quantity		INT	Quantidade vendida; pode ser negativa (devolução).
unit_price		DECIMAL(10,2)	Preço unitário; pode ser 0 (brinde/ajuste).

3. Qualidade dos dados na origem

1.454 linhas sem Description · 135.080 linhas sem CustomerID · 3.836 faturas canceladas (prefixo "C") · 10.624 linhas com Quantity negativa · 2.515 linhas com UnitPrice = 0

Esses pontos foram tratados como características do negócio (devoluções, brindes, pedidos sem cadastro) e não como erros a corrigir na modelagem — cada um gerou uma decisão de projeto específica descrita acima.

Gerado a partir da análise de Online_Retail.xlsx. Script DDL completo (SQL) disponível em anexo separado.